

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 10/3/14

1. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A}_{x_0} := \{f : U_f \rightarrow \mathbb{R} : f \in C^0(U_f), U_f \text{ intorno di } x_0\}$$

l'algebra delle funzioni continue in un intorno di x_0 , rispetto alle operazioni di somma e prodotto puntuali:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (f \cdot g)(x) := f(x)g(x), \quad x \in U_f \cap U_g.$$

Sia poi $n \in \mathbb{N}$ e

$$\mathcal{A}_{x_0}^{(n)} := \{f \in \mathcal{A}_{x_0} : f = o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0\}.$$

Dimostrare che $\mathcal{A}_{x_0}^{(n)}$ è un ideale di $\mathcal{A}_{x_0}$.

2. Dimostrare:

(a) per f derivabile $n - 1$ volte in un intorno di x_0 , e con derivata n -esima in x_0 , si ha

$$P_{n-1}(x; x_0, f') = \frac{d}{dx} P_n(x; x_0, f);$$

(b) per f infinitamente derivabile in un intorno di $x_0 = 0$, si ha

$$P_{kn}(x; 0, f(x^k)) = P_n(x^k; 0, f), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Cosa succede se si assume solo che f sia derivabile $n - 1$ volte in un intorno di 0 e con derivata n -esima in 0?

3. Calcolare un'approssimazione di $\sin(17)$ con errore minore di 10^{-3} .

4. Considerata la funzione

$$\varphi(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

mostrare:

(a) $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$;

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x; 0, \varphi) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

5. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine $n \in \mathbb{N}$ delle seguenti funzioni, rispetto al punto $x_0 \in \mathbb{R}$ indicato:

(a) $f(x) := \log(1 + x)$, $x_0 = 0$;

(b) $f(x) := e^{3x+1}$, $x_0 = 1$;

(c) $f(x) := x \sin x$, $x_0 = \pi/3$;

(d) $f(x) := \frac{1}{(x-2)(1+x^2)}$, $x_0 = 0$.

6. Calcolare i limiti seguenti:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}; & \text{(b)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \log(\cos x)}{x^4}; \\
 \text{(c)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - \frac{x}{\sin x} \right); & \text{(d)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} \sqrt{1+x} - e}{x^2}; \\
 \text{(e)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin^2 \sqrt{x} - \sin^2 x}{x^2}; & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+x^2) + 2(\cos x - 1) + \frac{5}{12}x^4}{e^{x^\alpha} - 1}, \alpha \in \mathbb{R}_+.
 \end{array}$$

7. Stabilire, al variare di $\alpha \geq 0$, se la funzione

$$f(x) := -\frac{\alpha}{2} \cos x + 9e^{-x^2/6}, \quad x \in \mathbb{R},$$

ha un punto di minimo o di massimo in $x_0 = 0$.

8. Studiare la derivabilità, in $x_0 = 0$, delle funzioni

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} f(x) := \sqrt[6]{|e^{x^3} - 1 - x^3|}; & \text{(b)} f(x) := \sqrt{|e^{x^3} - 1 - x^3|}; \\
 \text{(c)} f(x) := \left(e^{x^{1/5}} - 1 - x^{1/5} \right)^\alpha, \alpha > 0.
 \end{array}$$

9. Dimostrare:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \text{ per ogni } x > 0; \\
 \text{(b)} \arctan x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)x^{2k+1}} + o\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) \text{ per } x \rightarrow +\infty.
 \end{array}$$

10. Calcolare, al variare di $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)}.$$